2023级土木工程专业高等数学 期中试题

一、选择题（每小题4分）

1、设当$x \to 0$时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$是比$x\sin x^n$高阶的无穷小，而$x\sin x^n$是比$e^{x^2}-1$高阶的无穷小，则n等于（　　）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

2、设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则$x=0$是$f(x)$的（　）

（A）可去间断点　（B）跳跃间断点　（C）第二类间断点　（D）连续点

3、设$f(x)$在$x=x_0$处可导，则极限$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=$　　（　　）

（A）$-f'(x_0)$　（B）$f'(x_0)$　（C）$2f'(x_0)$　（D）不一定存在.

4、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1.\end{cases}$则函数$f(x)$在点$x=1$处（　　）

（A）左、右导数都存在　　（B）左导数存在，右导数不存在

（C）左导数不存在、右导数存在　（D）左导数、右导数都不存在

5、设函数$f(x)=e^x-1+0(x)$，且$f(0)=0$，则下列结论正确的是(　　)

$(A)\,f(x)$在$x=0$点不连续　$(B)\,f(x)$在$x=0$点连续但不可导

$(C)\,f'(0)=0$　　$(D)\,f'(0)=1$

6、设函数$y=f(x)$在x_0点的导数$f'(x_0)=2$，则当$\Delta x\to 0$时，$dy|_{x=x_0}$是(　　)

(A). 与Δx等价的无穷小　(B). 比Δx高阶的无穷小

(C). 比Δx低阶的无穷小　(D). 与Δx同阶而非等价的无穷小

7、设$[0,1]$上，$f''(x)>0$，则下列选项中正确的是（　）

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f(1)-f(0)>f'(0)>f'(1)$

(C) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$　　(D) $f'(0)>f(1)-f(0)>f'(1)$

8、设$f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，则（　　）

(A) $f'(x_0)$是$f'(x)$的极大值　　(B) $f(x_0)$是$f(x)$的极大值

(C) $f(x_0)$是$f(x)$的极小值　　(D) $(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

9、曲线$y=\frac{1}{x}$在点$(1,1)$处的曲率为(　　)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) -1　　(C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(D) 2

10、下列说法不正确的是（　　）

(A).若函数$f(x)$可导且为奇函数，则$f'(x)$必为偶函数；
(B).若函数$f(x)$可导且为偶函数，则$f'(x)$必为奇函数；
(C).若函数$f(x)$可导且为周期函数，则$f'(x)$必为周期函数；
(D).函数$f(x)$的极大值一定大于它的极小值。

二、计算题（共 60 分）

1、(18 分)计算极限

(每题 6 分，(1)(3) (5)为一组，(2) (4)(6) 为一组，任选一组)

(1)、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}$；　　(2)、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{x\tan x}$

(3)、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$；　　(4)、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)$.

(5)、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{3x}\right)^x$.　　(6)、$\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$

2、(6分) 设函数$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，求$f'(0)$.

3、(8 分)设$y=y(x)$是由方程$y=1+xe^y$所确定的隐函数,求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

4、(8 分)求参数方程$\begin{cases}x=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$所确定函数$y=y(x)$的二阶导数$\frac{d^2y}{dx^2}$.

5、(10 分)求曲线$y=x^4(12\ln x-7)$的拐点及凹、凸区间.

6、(10 分)求函数$y=x-\ln(1+x)$的极值.

参考答案

一. 选择题 (1)**B** (2)**B** (3)**A** (4)**B** (5)**D** (6)**D** (7)**C** (8)**D**

(9)**A** (10)**D**

二. 计算题

1(1)解: $\lim\limits_{x\to0}\frac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\arctan x-x}{2x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{6x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-x^2}{6x^2(1+x^2)}=-\frac{1}{6}$.

1(2)解: $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-x-1}{x\tan x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}$

1(3)解: $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}$

1(4)解: $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}$

(5)解：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{3x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left((1+\frac{1}{x})^{x}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}\right)^{\frac{2}{3}}=e^{\frac{2}{3}}$

1

1(6)解：$\text{原式}=\lim\limits_{x\to 0}[1+(\cos 2x+2x\sin x-1)]^{\frac{1}{x^4}}$

$$=\lim_{x\to 0}[1+(\cos 2x+2x\sin x-1)]^{\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x-1}\cdot\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}\ln[1+(\cos 2x+2x\sin x-1)]^{\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x-1}}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}}$$

法1：用四次洛必达法则，得 原式 $=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{16\cos 2x-8\cos x+2x\sin x}{24}}=e^{\frac{1}{3}}$

法2：用泰勒公式，得 原式 $=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)+2x[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)]-1}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$

2、**解法1** $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}$

$$=(1-2)(1-3)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

解法2 $f'(x)=e^x(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)2e^{2x}(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)$

$$+\cdots\cdots\cdots\cdots\quad+(e^x-1)(e^{2x}-2)(e^{3x}-3)\cdots ne^{nx}$$

$$\therefore f'(0)=1(1-2)(1-3)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

3、解：由原方程知当 $x=0$ 时，$y=1$，方程两端分别对 x 求导得

$$\frac{dy}{dx}=e^y+xe^y\frac{dy}{dx}\ (1),$$

将 $x=0$ 时，$y=1$ 代入上式知 $y'(0)=e$

(1) 两端再关于 x 求导，有

$$\frac{d^2y}{dx^2}=e^y\frac{dy}{dx}+e^y\frac{dy}{dx}+xe^y\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+xe^y\frac{d^2y}{dx^2}$$

把 $x=0$ 时, $y=1$， $y'(0)=e$ 代入上式得 $y''(0)=2e^2$.

4、解：由 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$， 求得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=\frac{1}{t}$

则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$

5、解： 由 $y=x^4(12\ln x-7)$,知 $y'=4x^3(12\ln x-7)+12x^3$,

$y''=12x^2(12\ln x-7)+48x^2+36x^2=144x^2\ln x$,

令 $y''=0$,有 $x=1$,且当 $x<1$ 时 $y''<0$,当 $x>1$ 时 $y''>0$,

则 $(1,-7)$ 为拐点,凸区间为 $(0,1]$,凹区间 $[1,+\infty)$

6、解：定义域为：$(-1,+\infty)$, $y'=1-\frac{1}{1+x}$, $y''=\frac{1}{(1+x)^2}$

令 $y'=0$，得驻点 $x=0$， $y''(0)=1>0, y(0)=0$ 为极小值

.